油气井测试
WELL TESTING

·试油试采技术·　　文章编号：1004-4388(2025)04-0034-06

文 23 储气库射孔工艺技术优化及应用

卢才浩[1]，李红欣[1]，宋宁[1]，施兴建[1]，刘斯佳[2]，郑立文[1]

1. 中石化经纬有限公司中原测控公司　河南濮阳　457001
2. 中石化东北油气分公司石油工程环保技术研究院　吉林长春　130062

通讯作者：Email：412451533@qq.com

项目支持：中石化石油工程技术服务有限公司科技攻关项目“文 23 储气库测井评价及清洁射孔技术”(SG1703-01K)

引用：卢才浩，李红欣，宋宁，等. 文 23 储气库射孔工艺技术优化及应用[J]. 油气井测试，2025，34(4)：34-39.

Cite：LU Caihao，LI Hongxin，SONG Ning，et al. Optimization and application of perforation technology in Wen 23 gas storage[J]. Well Testing，2025，34(4)：34-39.

摘要　为安全高效开发文 23 枯竭型砂岩储气库，针对射孔过程中近井带污染、井控风险高、爆轰冲击损伤管柱等问题，通过优化射孔工艺和设计参数，创新爆轰效应控制技术，形成适配储气库特征的射孔技术体系。优化射孔-生产一体化管柱结构，设计无围压防炸裂射孔枪，配套深穿透多级脉冲复合射孔工艺，实现 400 mm 泥浆污染带穿透及高效造缝；通过封隔器安全距离模拟、三级液压-机械复合式减震器串联及多级起爆技术，分散爆轰冲击载荷，形成爆轰效应控制技术，保障管柱完整性。文 23 储气库二期 24 口井应用表明，射孔一次成功率 100%，在井口压力 23.2 MPa 条件下，单井最大稳定注气能力达 75×10^4 m^3/d，为枯竭型气藏储气库射孔完井提供可靠技术支撑。

关键词　文 23 储气库；射孔工艺优化；爆轰效应控制；无围压射孔枪；负压射孔；复合减震器；多级起爆技术

中图分类号：TE257.1　　**文献标识码**：B　　DOI：10.19680/j.cnki.1004-4388.2025.04.006

Optimization and application of perforation technology in Wen 23 gas storage

LU Caihao[1], LI Hongxin[1], SONG Ning[1], SHI Xingjian[1], LIU Sijia[2], ZHENG Liwen[1]

1. *Zhongyuan Geosteering & Logging Company, Sinopec Matrix Corporation, Puyang, Henan* 457001, *China*
2. *Petroleum Engineering Environmental Protection Research Institute, Northeast Oil and Gas Branch, SINOPEC, Changchun, Jilin* 130062, *China*

Abstract: To develop the Wen 23 depleted sandstone gas storage safely and efficiently, addressing issues such as near-wellbore formation damage, high well-control risks, and detonation-induced tubular damage, a perforation technology system tailored for gas storage characteristics was developed by optimizing perforation processes and design parameters and innovating detonation effect control techniques. The optimized perforation-production integrated string structure, combined with an annular-pressure-free anti-burst perforating gun and a deep-penetration multi-stage pulse composite perforation technique, achieved penetration through a 400 mm mud-invaded zone and effective fracture initiation. Through packer safety spacing simulation, serial connection of triple hydraulic-mechanical composite shock absorbers, and staged initiation technology, the detonation shock load was dispersed, forming a detonation effect control technology that ensures tubular integrity. Field application in 24 wells in Wen 23 gas storage phase II showed a 100% one-trip perforation success rate, with a maximum stable single-well injection capacity of 75×10^4 m^3/d under a wellhead pressure of 23.2 MPa, providing reliable technical support for perforation and completion in depleted gas reservoir storage.

Keywords: Wen 23 gas storage; perforation process optimization; detonation effect control; annular-pressure-free perforating gun; underbalance perforation; composite shock absorber; multi-stage initiation technology

文 23 地下储气库建设对国家能源储备战略具有重要的意义[1]。其储层为典型枯竭型砂岩气藏，二期工程含气层系埋藏深度 2 750~3 120 m，地层温度 113~120 ℃，S43-6 砂组地层压力系数差异大(0.38~1.19)，近井地带存在深度约 400 mm 的泥浆污染带。该类气藏射孔开发面临三大核心难题：一是压力交变导致井控风险高，常规射孔易引发储层二次污染；二是储层无法酸压改造，射孔效果直接决定注采效率，而常规射孔易形成压实带堵塞流通通道；三是长井段大药量射孔产生的强爆轰波易造成管柱屈曲、封隔器失封等事故[2]。

国内外针对气藏射孔技术开展了大量研究：斯

2025-02-08 收稿，2025-04-28 修回，2025-07-27 接受，2025-08-20 网络版发表

伦贝谢公司[3]通过射孔爆轰载荷和管柱强度安全性预测,优化射孔参数和射孔管柱配置,提高管柱安全性。陈建波等[4]通过射孔爆炸载荷响应井下测试系统和射孔动态特征分析系统研究来规避射孔完井中出现复杂工程事故。郭祥波等[5]通过对射孔施工工艺优化、射孔液优选,达到油气井预期产能。现有技术仍存在射孔器长时间高温失稳、爆轰冲击控制不足等问题。

本文结合文 23 储气库二期工程需求,通过射孔工艺优选、参数优化、器材创新及爆轰效应控制,形成适配枯竭型气藏的射孔技术体系,实现安全高效开发。

1　射孔工艺面临的关键问题

文 23 储气库采用 Φ177.8 mm 生产套管完井,需一次射开全层系,射孔开发面临以下突出问题:

(1)储层保护与井控矛盾突出。地层压力系数差异大(0.38~1.19),常规压井作业中高密度压井液会伤害低压储层,低密度压井液则增加高压层井控风险,且射孔后易引发储层二次污染。

(2)射孔效果直接决定注采能力。储层无法进行酸压改造,流通效率完全依赖射孔质量。常规射孔仅形成单一孔道,孔周压实带厚度达 200~300 mm,严重阻碍注采通道。

(3)爆轰冲击载荷危害显著。射孔井段跨度大(最长达 700 m),装药量多(单井最大 300 kg),瞬间爆轰波强,易导致管柱屈曲、封隔器失封。

(4)长时间高温下起爆可靠性低。射孔枪入井至起爆停留时间近 200 h,113~120 ℃高温易导致爆破器材性能衰减,存在误起爆或拒爆风险。

2　射孔工艺及技术参数优化

通过对现有的射孔工艺和射孔参数进行优化,设计研发了无围压防炸裂射孔枪,并针对文 23 储气库气藏岩石物理特性以及射孔枪特征,设计了 2 种燃速火药,形成了适配枯竭型气藏的射孔工艺技术。

2.1　射孔工艺优化

对运行中的气库加密井进行射孔,电缆输送射孔工艺不能有效解决防喷问题不被采用。过油管射孔工艺射孔后可直接投产,但对于长井段射孔,起下电缆次数多,作业周期长,易损坏井下生产工具,不宜选用。油管输送射孔工艺可以选用射孔后不动管柱直接投产(射孔、生产一体化管柱)或先进行射孔再下生产管柱投产(分布式管柱)两种方案,采用后者需要先进行压井作业若采用低密度压井液,高压层存在一定的井控风险,若采用高密度压井液,则对低压储层有较大伤害。从安全高效开发以及储层保护出发,而射孔-生产一体化管柱可实现射后不动管柱直接投产,结合负压射孔工艺解除污染[6-7]。管柱结构设计见图 1,核心工具功能如下:安全阀,紧急情况下切断流体通道,保障井口安全;封隔器,分隔油套环空,建立负压射孔条件;三级液压-机械复合式减震器,吸收爆轰冲击能量,降低管柱振动;循环滑套,实现井筒液面调控,建立负压环境;透射孔枪,配套多级脉冲复合射孔工艺,穿透污染带并造缝。射孔前采用氮举掏空井筒液面至 2 000±5 m,形成负压差,射后可自喷排液,避免二次污染。

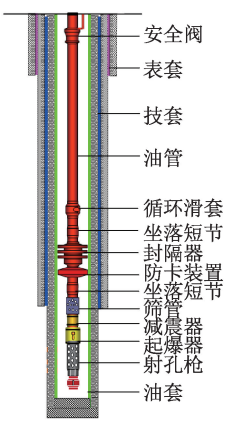


图 1　射孔、生产一体化管柱结构图

Fig. 1　Structure diagram of perforation and production integrated pipe string

2.2　射孔参数优化

基于储层特征及模拟计算,优化关键射孔参数如下:

(1)深穿透射孔弹选型

通过深感应电阻率测井资料对比,发现泥浆侵入深度接近 400 mm。根据标准混凝土靶穿深数据和贝雷砂岩靶穿深数据关系折算[8],若要穿透泥浆污染带,射孔弹在标准混凝土靶上的穿孔深度应大于 1 000 mm,选用 SDP45HMX39-6 型射孔弹,实测平均穿深达 1 540 mm。

(2)射孔枪直径优选

储气库钻完井采用 Φ177.8 mm 生产套管,根据井筒管柱结构和尺寸大小,考虑射孔后射孔枪涨径 5 mm、孔眼毛刺 2.5 mm,优选 Φ127 mm 射孔枪,确保无卡枪风险。

(3)孔密优化

高孔密可减少出砂,但降低套管强度。基于注采生命周期套管完整性要求[9],结合数值模拟,优选孔密 16 孔 /m,兼顾防砂与套管强度。

(4)相位角设计

对提高产能而言,比较合理的相位角是 90°和 60°,两者对产能的影响相差甚微,相位角 90°更利于射孔枪泄压孔的加工设计,故优选 90°。

2.3 无围压防炸裂射孔枪设计

针对负压射孔无围压环境下射孔枪易炸裂问题,开展材料与结构创新:

(1)材料优选

32CrMo4 与新型 27CrMo48V 的力学性能对比见表 1,27CrMo48V 屈服强度达 1 138~1 276 MPa,冲击韧性满足高温高压需求,选为枪体材料。

表 1 材料力学性能

Table 1 Mechanical properties of materials

材料	拉伸			冲击吸收能量	
	屈服强度 $\sigma_{0.2}$/MPa	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸长率 A/%	纵向 KV_8/J	横向 KV_8/J
27CrMo48V	1 138~1 276	≥1 207	≥12	≥50	≥30
32CrMo4	975	≥793	≥12	≥57	≥38

(2)结构设计

针对该区块井况特征,射孔枪起爆前最高承受的外压不超过 40 MPa,设计考虑抗外压强度 70 MPa,由于复合射孔起爆瞬间对射孔枪抗内压要求极高,为了最大限度的提高射孔弹在井下的穿透深度,射孔枪采用盲孔+泄压孔设计保证射孔枪起爆瞬间不撕裂、炸枪。

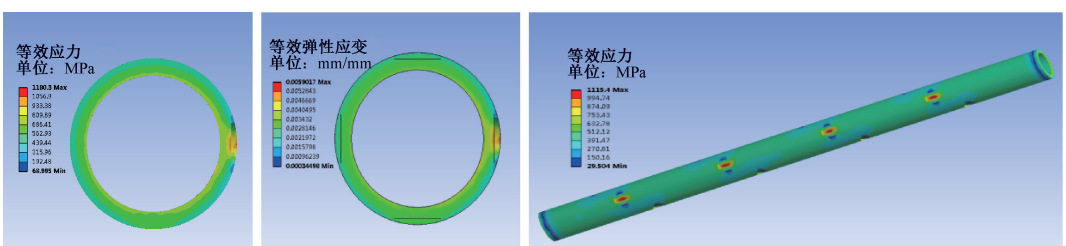
由于射孔枪外壁开有连续布置的盲孔以及泄压孔,破坏了射孔枪几何完整性,应用理论计算非常困难,需要进行模拟仿真。采用 Ansys 软件进行枪体自重、外表面均布载荷 70 MPa、两端施加固定约束、环境温度 120 ℃条件下模拟仿真计算,最终确定出盲孔+泄压孔的极限深度,见表 2。

表 2 射孔枪管材尺寸数据表

Table 2 Perforation gun tube size data table

外径/mm	壁厚/mm	泄压孔深度/mm	盲孔深度/mm	材料屈服强度/MPa
127	11.5	9.0	5.0	1 206

此设计仿真结果见图 2,最大应力为 1 180 MPa,最大变形为 0.006 mm,均出现在泄压孔处,从应力云图可知,结构、材料及密封满足射孔枪技术要求。



(a) 等效应力图 (b) 应变图 (c) 整枪等效应力图

图 2 127 型射孔枪数值模拟结果云图

Fig. 2 Cloud map of numerical simulation results of 127 type perforating gun

2.4 爆破器材优选

射孔枪从入井到起爆在井内停留时间接近 200 h,对射孔工艺、井下爆破器材提出了苛刻要求。采用深穿透多级脉冲复合射孔工艺,井下爆破器材必须要满足 130 ℃/200 h 耐温指标要求。从炸药耐温曲线可知主装药为 HMX、HNS、PYX 的爆破器材都能够满足 130 ℃/400 h,为了最大限度的提高穿孔深度,优选主装药为 HMX 的炸药。

有研究者使用射孔井下 P-T 监测仪对该区块的其它井采用复合射孔期间压力状况进行了监测[10],从耐高温药剂及材料性能着手研究,优化复合药饼结构。针对文 23 储气库气藏岩石物理特性以及 Φ127 mm 射孔枪内容积的特征,利用前人的研究成果,通过药剂配方设计 2 种燃速火药,高燃速火药压力上升速率约为:5.0×10^3 MPa/s,低燃速火药压力上升速率约为:2.0×10^3 MPa/s,且高、低比例控制在:45%~50%,对该类储层的造缝效果最佳。

按照《GB/T 20488 油气井聚能射孔器材性能试验方法》检验射孔器经过 130 ℃/200 h 高温后,在无围压情况下的抗爆性能。发射率、孔眼对位率均 100%,枪身最大胀形量 2.9 mm,平均胀形量 2.4 mm,API 柱状混凝土靶平均穿深达到 1 540 mm,满足 GB/T 20489 标准的要求。

3 射孔爆轰效应分析

射孔器在井下被引爆后,射孔爆轰压力是造成

液压永久封隔器失封、管柱屈曲等的主要原因[11-12]。通过建立封隔器受力模型以及合理设计管柱结构来提高管柱的安全系数。

3.1　封隔器安全距离模拟计算

$$\Delta P = P + P_1 - P_0 \quad (1)$$

式中:ΔP 为封隔器胶皮上下界面压力差,MPa;P_0 为封隔器上界面需要承受油套环空内压力,MPa;P 为射孔爆轰波的冲击压力,MPa;P_1 为油管内静液柱压力,MPa。

封隔器受力模型如图 3 所示。封隔器坐封后,封隔器位置至人工井底可以认为是一个密闭空间,有研究者通过理论计算了封隔器在不同套管条件下的安全距离[13]。由于射孔是一个动态过程,射孔瞬间的突变压力非常大,该突变压力与封隔器以下的环空空间、装药量、孔眼泄流面积以及地层物性等因素密切相关,理论计算与实际存在一定的差距。基于井下 P-T 仪实测数据(爆轰压力:- 6 ~ 43 MPa),结合文 23 井例(封隔器坐深 2 930 m,射孔顶界 3 001 m)计算,ΔP 变化范围-26.13 ~ 22.87 MPa,远低于封隔器 70 MPa 耐压值。有研究者认为采用封隔器管柱射孔工艺时,在相同射孔冲击载荷作用下射孔段管柱越长管柱壁厚越厚最大等效应力越小[14]。综合数值模拟与现场数据,推荐封隔器与射孔顶界距离≥50 m。

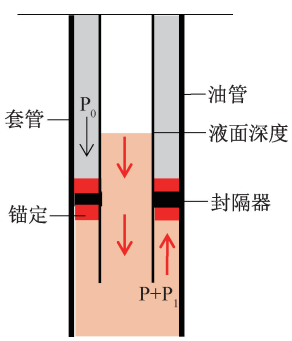


图 3　封隔器受力模型

Fig. 3　Stress model of packer

3.2　液压-机械复合式减震器应用

利用弹簧可以吸收大位移震动的特点,在减震短节内部设计一个可以上下移动的弹簧实现机械减震,利用小孔泄流原理在弹簧腔设计阻尼孔利用液体来吸收震动能量实现液压减震,减震器结构示意如图 4 所示。射孔瞬间,爆轰波推动下连杆向上剪切销钉,当波动压力达到或超过剪切销钉的剪切值后,销钉剪断,下连杆向上运动,挤压弹簧同时推动腔内液体向上移动,液体通过阻尼孔排出时速度将得到有效降低,波动压力在此处得到缓冲。

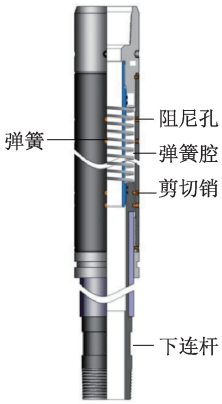


图 4　减震器结构图

Fig. 4　Structural diagram of shock absorber

为了最大限度的提高减震效果,设计三级串联减震器结够,减震器直径 Φ114 mm,本体设 8 个 Φ5 mm 阻尼孔,通过“弹簧机械减震 + 阻尼孔液压缓冲”复合作用吸收冲击。实验表明:3 套串联且阻尼孔分别取 3、4、3 个排液螺丝时,减震效率最高,且减震器距射孔层顶部≥4 根油管(两柱)。

3.3　应用多级起爆技术

针对井斜≤50°井设计采用顶部撞击起爆配套多级隔板延时起爆技术,将长的射孔层段分为 50 ~ 100 m 不等的串联单元,通过井口投放撞击棒起爆第一级射孔枪,通过隔板延时依次逐级引爆剩余的射孔枪,配套采用氮气气举替液的方式实现静态负压起爆。针对井斜>50°采用目前常用的多级压力延时起爆技术[15-16],将超长的射孔层段分为多级独立起爆单元,井口用液氮憋压至可靠起爆压力,起爆所有压力起爆器,在延时引爆过程中,迅速释放井口压力。这样既保证了起爆监测的可靠性,又分散了大量射孔弹同时爆轰的能量,降低了射孔瞬间爆轰波对井筒以及井下工具的损害。

3.4　改进弹架固定工艺

射孔弹架在射孔枪内采用“上挂下拉”的方式固定,防止分级起爆过程中爆轰波冲击导致弹夹发生位移出现断爆的工程事故。射孔弹药型罩采用高温高强度胶粘剂粘接,避免分级起爆过程中冲击波导致药型罩脱落或破损发生射孔弹爆燃导致射孔枪炸枪的工程事故。

4　工程应用

文 23 储气库二期 24 口井采用该技术施工射孔

一次成功率 100%。投产后:注气期单井最大稳定注气能力为 $12\times10^4\sim75\times10^4$ m^3/d 达到了设计指标。

其中,文 23 储 XX 井采用射孔、生产一体式管柱技术施工,该井的基本参数见表 3,射孔器材装配情况见表 4。封隔器坐封于 2 830 m,在 2 877 m 处串联安装 3 套优化设计的液压-机械复合式减震器;采用分时起爆技术将长井段分为 3 级起爆。实际作业时,首先将射孔枪下入到预定射孔层位,利用磁定位及伽玛组合校深,依据校深数据调整管柱位置,安装井下安全阀总成、连接油管挂,安装完井采气树。钢丝作业将专用工具投送堵塞器至封隔器上坐落接头,油管试压,试压合格后取出堵塞器;继续下入专用工具至堵塞坐落接头,管柱内加压永久式封隔器坐封,试压合格后取出堵塞器。注环空保护液、替入氮气段塞,将油管液面降至 2 000±5 m,最后引爆射孔枪,射孔后直接投产注气,井口压力 23.2 MPa 条件下注气能力约 45×10^4 m^3/d,效果优异。

表 3 文 23 储 XX 井基本参数

Table 3 Basic parameters of well 23 storage

完钻井深/m	射孔井段/m	射孔级数	套管尺寸/mm	井温/℃	射孔保护液密度/($g\cdot cm^{-3}$)
3 183.00	2 927.3~3 134.1	3	外径 177.8 壁厚 10.36	120	1.02±0.02

表 4 文 23 储 XX 井器材装配情况

Table 4 Equipment assembly status for well 23 storage

名称	射孔弹 SDP45HMX39-1	射孔枪	导爆索	增效药饼
数量	2 140 发	55 支	310 m	1 472 发
药量合计/g	83 460		5 270	36 800

5 结论

(1) 针对文 23 枯竭型储气库射孔难题,形成“工艺优化-参数设计-爆轰控制”技术体系,解决了储层污染、井控风险及管柱损伤问题。

(2) 通过设计无围压防炸裂射孔枪与深穿透多级脉冲复合射孔工艺,实现穿透 400 mm 泥浆污染带,有效建立注采通道。

(3) 封隔器安全距离≥50 m、三级减震器串联及多级起爆技术,可分散爆轰冲击载荷,保障长井段射孔的管柱完整性。

(4) 当前应用场景局限于文 23 储气库等特定砂岩气藏,需进一步验证其在碳酸盐岩或超深层气藏的适应性。

致谢:感谢中石化经纬有限公司中原测控公司领导、同事在本文写作过程中给予的帮助与支持。

参考文献

[1] 张强. 文 23 储气库储层段钻井液及储层保护技术[J]. 断块油气田,2023,30(3):517-522.
ZHANG Qiang. Drilling fluid and reservoir protection technology of reservoir sections in Wen 23 gas storage[J]. Fault-Block Oil & Gas Field,2023,30(3):517-522.

[2] 练章华,万智勇,王飞文,等. 超深井射孔冲击动载荷引起封隔器断裂失效分析[J]. 天然气工业,2024,44(6):44-51.
LIAN Zhanghua, WAN Zhiyong, WANG Feiwen, et al. Analysis on packer fracture failure caused by dynamic load of perforating impact in ultra-deep well[J]. Natural Gas Industry, 2024, 44(6): 44-51.

[3] BAUMANN C, BARNARD K, LU Anbao, et al. Prediction and reduction of perforating gunshock loads[C]// International Petroleum Technology Conference 2013. Beijing: Curran Associates, Inc., 2013.

[4] 陈建波,唐凯,彭建新,等. 射孔动态特征测试分析系统研制及应用[J]. 测井技术,2016,40(1):116-121.
CHEN Jianbo, TANG Kai, PENG Jianxin, et al. Research and application of testing and analysis system of perforating dynamic characters[J]. Well Logging Technology, 2016, 40(1):116-121.

[5] 郭祥波,郭昭学,朱忠伟,等. 低压油气藏地下储气库井射孔工艺优化[J]. 断块油气田,2013,20(2):255-257.
GUO Xiangbo, GUO Zhaoxue, ZHU Zhongwei, et al. Perforation technology optimization of underground gas storage wells in low pressure reservoir[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2013, 20(2):255-257.

[6] 周思宏,王向东,王辉,等. 负压射孔与防漏失一体化工艺在海上油田的应用[J]. 石油机械,2014,42(4):49-52.
ZHOU Sihong, WANG Xiangdong, WANG Hui, et al. Application of the integraded technology of negative pressure perforation and lost circulation prevention in offshore oilfields[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(4):49-52.

[7] 施兴建,吕世杰,彭昕,等. 枯竭型油气藏储气库射孔完井技术[J]. 海洋石油,2014,34(2):73-77.
SHI Xingjian, LYU Shijie, PENG Xin, et al. Perforation technology for wells of underground gas storage in depleted hydrocarbon reservoirs[J]. Offshore Oil, 2014, 34(2): 73-77.

[8] 李万全,李必红,赵云涛,等. 混凝土靶强度与射孔弹穿孔深度关系的初步研究[J]. 测井技术,2012,36(3):324-328.
LI Wanquan, LI Bihong, ZHAO Yuntao, et al. On linear

regression analysis of the penetrating depth and target's compressive strength[J]. Well Logging Technology, 2012, 36(3):324-328.

[9] 穆总结,马博佳儿,徐茂雅,等. 射孔参数对套管损坏规律研究[J]. 石油机械,2023,51(3):102-110.
MU Zongjie, MA Bojiaer, XU Maoya, et al. Effects of perforating parameters on casing damage [J]. China Petroleum Machinery,2023,51(3):102-110.

[10] 赵开良,吴永清,魏永刚. 复合射孔器效能监测、对比分析及优化[J]. 测井技术,2007,31(1):66-71.
ZHAO Kailiang, WU Yongqing, WEI Yonggang. Effect monitoring, correlating and optimizing of composite perforator[J]. Well Logging Technology,2007,31(1):66-71.

[11] 于洋,任锋玥. 封隔器在复合射孔中的应用[J]. 西安科技大学学报,2007,27(3):423-426.
YU Yang,REN Fengyue. Application of packer in fracture perforating[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology,2007,27(3):423-426.

[12] 张文斌,谢胜,卢齐. 射孔冲击载荷对射孔-酸化-测试联作管柱的影响分析[J]. 油气井测试,2016,25(6):8-11.
ZHANG Wenbin, XIE Sheng, LU Qi. Influencing analysis of perforation impact load on combined string of perforation-acidification-test[J]. Well Testing, 2016, 25(6):8-11.

[13] 高永德,王书华,王宪超,等. 封隔器在射孔管柱中的安全距离评估[J]. 测井技术,2016,40(3):382-384.
GAO Yongde, WANG Shuhua, WANG Xianchao, et al. Assessment packer in perforating string in safety distance [J]. Well Logging Technology,2016,40(3):382-384.

[14] 张伟,徐成,李明飞,等. 射孔段管柱瞬态响应及应力强度分析[J]. 石油机械,2017,45(11):90-94.
ZHANG Wei, XU Cheng, LI Mingfei, et al. Transient response and strength analysis of perforating string[J]. China Petroleum Machinery,2017,45(11):90-94.

[15] 董拥军,隋朝明,高文涛,等. 一趟管柱分层分时射孔测试技术[J]. 测井技术,2021,45(2):213-217.
DONG Yongjun, SUI Chaoming, GAO Wentao, et al. Testing technique of stratified time sharing perforating for one trip string[J]. Well Logging Technology, 2021, 45(2):213-217.

[16] 王友春. 东海气田高低压层分采一体化射孔技术[J]. 油气井测试,2022,31(6):22-26.
WANG Youchun. Integrated perforating technology for separate production of high and low pressure layers in East China Sea gas field[J]. Well Testing,2022,31(6): 22-26.

编辑　吴志力

第一作者简介:卢才浩,男,1987 年生,高级工程师,本科,2011 年毕业于长江大学勘查技术与工程专业,现主要从事油气井射孔技术工作。电话:15138503358,Email:412451533@qq.com。通信地址:河南省濮阳市中原路 58 号,邮政编码:457001。